

Analisis Arsitektur U-Net untuk Segmentasi Tumor Otak pada Citra Magnetik Resonance Imaging (MRI)

A. Deskripsi Task

Segmentasi tumor otak merupakan proses suatu algoritma mengidentifikasi area tumor pada citra MRI. Berbeda dengan klasifikasi yang hanya menentukan keberadaan tumor, segmentasi bertujuan untuk mendeteksi lokasi, ukuran, serta batas tumor secara lebih detail dan spesifik, menghasilkan mask prediksi yang menandai area tumor sehingga proses lokalisasi dapat dilakukan secara otomatis dan lebih presisi (Walsh, Othmani, Jain, & Dev, 2022).

Model U-Net menerima citra MRI dua dimensi berukuran 256×256 piksel sebagai masukan dan menghasilkan keluaran berupa mask biner segmentasi Region of Interest (ROI) berukuran sama, 256×256 piksel, sehingga setiap piksel citra dipetakan langsung ke label tumor atau non-tumor (Walsh et al., 2022). Proses ini merupakan segmentasi semantik biner piksel-per-piksel yang dilatih menggunakan pasangan citra MRI dan ground-truth mask tumor.

B. Spesifikasi Dataset

Rincian dataset nya sebagai berikut:

- Jumlah data: 1000 citra MRI
- Ukuran gambar: 256×256 piksel
- Input: citra MRI grayscale
- Input shape: (256, 256, 1)
- Ground truth: *mask area* tumor
- Output shape: (256, 256, 1)

Pembagian datanya dilakukan split dengan perbandingan 80% untuk data *training*, 10% untuk data validasi, dan 10% untuk data *testing*, sehingga dihasilkan 800 data untuk *training*, 100 data untuk validasi dan 100 data untuk *testing*.

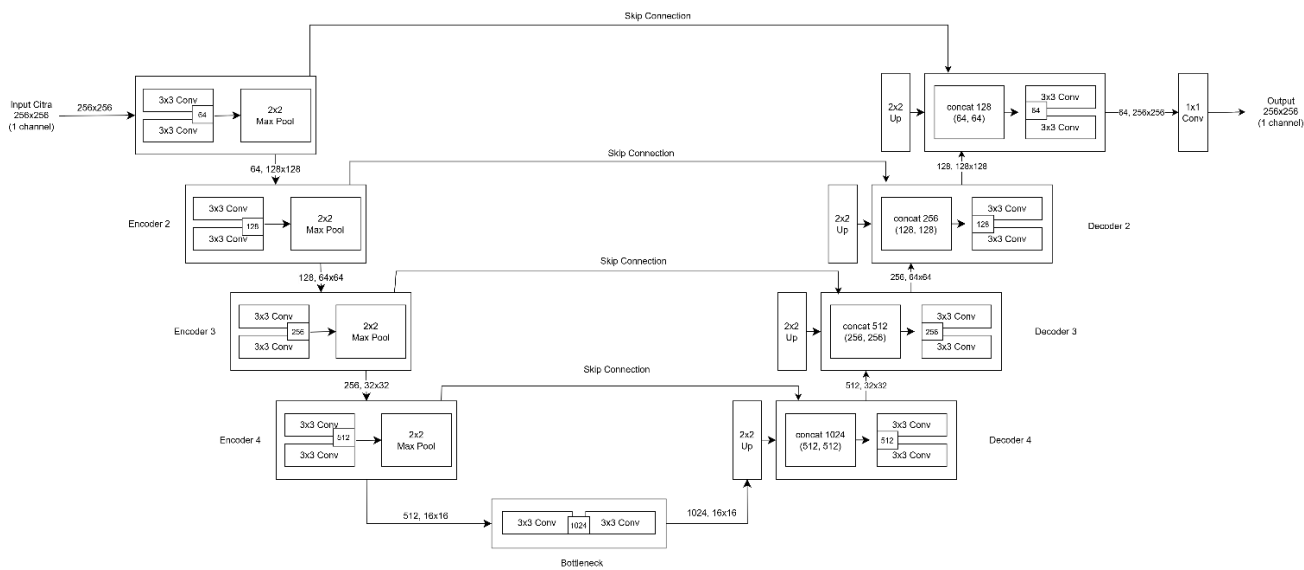
Dataset kemudian akan diberikan tahap *preprocessing* sebelum training yaitu dengan resize citra menjadi 256×256 piksel agar seluruh citra punya dimensi seragam sehingga proses convolution dan pooling dapat berjalan konsisten pada seluruh data..Selanjutnya, baru dilakukan normalisasi piksel ke rentang 0-1. Normalisasi dilakukan untuk menyamakan skala intensitas piksel MRI sehingga perbedaan rentang nilai antar citra tidak terlalu besar.

Kemudian akan dilakukan augmentasi dengan rotasi, horizontal flip, zoom dan shift. Data augmentasi ini dilakukan untuk menangani jumlah data yang sedikit dan meningkatkan variasi data sehingga model tidak mudah *overfit*.

C. Arsitektur Deep Learning

Arsitektur yang digunakan adalah U-Net (Ronneberger et al., 2015), yang dirancang khusus untuk segmentasi citra biomedis. U-Net memiliki struktur encoder-decoder simetris yang membentuk pola menyerupai huruf U, dilengkapi dengan mekanisme skip connection yang menghubungkan setiap level encoder ke decoder pasangannya. Arsitektur ini dipilih karena kemampuannya mempertahankan informasi spasial resolusi tinggi sekaligus menangkap konteks semantik global (Nafi'iyah, Wardhani, & Farouq M., 2023).

D. Diagram Breakdown Arsitektur



E. Fungsi Setiap Komponen beserta Alasan

Komponen	Dimensi/Parameter	Fungsi
Encoder (4 Level)	2× Conv 3×3 + ReLU + MaxPool 2×2	Mengekstrak hirarki fitur dari citra MRI seperti tepi dan tekstur hingga representasi semantik tumor. Setiap level menggandakan jumlah filter (64→128→256→512) dan mengurangi resolusi spasial setengahnya.
MaxPool 2x2	Stride = 2	Menurunkan resolusi <i>feature map</i> secara bertahap untuk memperluas cakupan fitur yang diamati model sehingga pola global tumor dan struktur jaringan di sekitarnya dapat dipelajari dengan lebih baik.

Bottleneck	2× Conv 3×3 + ReLU 1024 filter dengan ukuran 16×16	Lapisan terdalam yang menangkap representasi fitur paling abstrak dan konteks global tumor sebelum proses rekonstruksi.
Up Conv 2x2	Stride = 2	Memperbesar resolusi <i>feature map</i> secara bertahap untuk merekonstruksi lokasi dan bentuk tumor sehingga mask segmentasi dapat dihasilkan dengan detail spasial yang lebih baik
Decoder (4 level)	UpConv + Concat + 2× Conv 3×3	Merekonstruksi <i>mask</i> segmentasi secara bertahap dari 16×16 ke 256×256, menggabungkan fitur upsampled dengan skip features.
Skip Connection (Concatenation)	Copy + Concat	Menyalin feature map beresolusi tinggi dari encoder ke decoder yang setara serta mencegah hilangnya informasi spasial halus (batas tumor) akibat downsampling (Preetha et al., 2025)
Output Layer (1×1 Conv + Sigmoid)	1 filter, 256×256	Memetakan setiap piksel ke nilai probabilitas [0,1]. Piksel dengan nilai kurang dari threshold (misal ≤ 5 diklasifikasikan sebagai area tumor, kemudian menghasilkan mask biner akhir 256×256

Alasan pemilihan U-Net:

Efektif dengan data terbatas.	Dataset yang digunakan hanya 1.000 citra. U-Net dirancang untuk performa optimal pada dataset medis berukuran kecil melalui augmentasi data dan arsitektur yang efisien (Walsh et al., 2022).
Ukuran Output sama dengan Input	Struktur <i>encoder-decoder</i> simetris menghasilkan <i>mask</i> prediksi berukuran 256×256 yang identik dengan citra input, memungkinkan segmentasi piksel-per-piksel secara langsung (Walsh et al.,2022).
Informasi Spasial	Skip connection memastikan informasi resolusi tinggi dari <i>encoder</i> (batas anatomi, tepi halus tumor) tetap tersedia di <i>decoder</i> , sehingga menghasilkan segmentasi batas tumor yang presisi (Nafi'iyah et al., 2023).
Variasi dataset tumor	Hirarki fitur multi-skala pada encoder memungkinkan model mengenali tumor dengan bentuk, ukuran, dan intensitas yang beragam antar pasien (Nafi'iyah et al., 2023)

REFERENSI (hanya doi karena keterbatasan halaman)

1. <https://doi.org/10.24036/tip.v16i2.713> (ini kalo doi nya di klik emang ga muncul pak, tapi beneran ada papernya, dan ini doinya)
2. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-94267-9>
3. <https://arxiv.org/pdf/1505.04597>
4. <https://doi.org/10.1016/j.health.2022.100098>